

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Segunda prueba de clase, 29 de Mayo de 2024

NOMBRE:

1. Para cada $n \geq 1$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{\theta} + 7 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \pi - \frac{1}{n}, \quad \dot{\theta}(0) = \frac{1}{n}$$

se denota por $\theta_n(t)$.

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} \dot{\theta}_n(3\pi)$.

1ª Forma: Nos aseguramos que x_n no explota antes de cubrir todo compacto (Tª Recurrencia Lineal).

Sea $\dot{\theta} = w, \dot{w} = -7 \sin \theta$

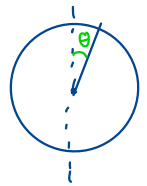
$$x = \begin{pmatrix} \theta \\ w \end{pmatrix} \quad \dot{x} = \Sigma(t, x) = \begin{pmatrix} w \\ -7 \sin \theta \end{pmatrix}, \quad \Sigma: D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \Sigma \in C^1(D) \Rightarrow \text{hay unicidad}$$

En $]-1, 3\pi+1[$, $\|\Sigma(t, x)\| \leq |w| + 7 \leq \|x\| + 7$. Tomamos compacto $[0, 3\pi]$

$$x_{0n} = \begin{pmatrix} \pi - \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N$, x_n en $[0, 3\pi]$

$$x(0) = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \theta(t) = \pi, \quad \dot{\theta}(t) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \dot{\theta}_n(3\pi) = \dot{\theta}(3\pi) = 0$$



2ª Forma: Aplicar Tª Dependencia Continua Directamente.

$$\text{Sea } x_1 = \theta, \quad x_2 = \dot{\theta}, \quad x = (x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_1 = \dot{\theta} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\theta} = -7 \sin \theta = -7 \sin x_1$$

$$\text{Sea } \Sigma: D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / \Sigma(t, x) = (x_2, -7 \sin x_1) \Rightarrow \Sigma \in C^1(D) \Rightarrow \text{hay unicidad}$$

$$x(0) = \left(\pi - \frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$$

$$\text{Tomamos problema límite } \dot{x} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -7 \sin x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -7 \sin x_1 \end{pmatrix}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{La única sol. es } x(t) = (\pi, 0)$$

Por Tª Dependencia Continua respecto a cond. iniciales,

$$x_n = (\theta_n, \dot{\theta}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (\theta, \dot{\theta}) = x \text{ en } [0, 3\pi] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \dot{\theta}_n(3\pi) = \dot{\theta}(3\pi) = 0$$

2. Se considera la ecuación diferencial

$$x' = |x|x.$$

¿Hay unicidad del problema de Cauchy para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$?

En caso afirmativo encuentra la solución general.

$$\text{Sea } \mathbb{X}: D = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \mathbb{X}(t, x) = |x|x = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, x) = \begin{cases} 2x & x > 0 \\ -2x & x < 0 \end{cases} \Rightarrow \mathbb{X} \text{ es derivable en } 0 \Rightarrow$$

$$\frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x & x < 0 \end{cases} \text{ es cont.} \Rightarrow \mathbb{X} \in C^1(D) \Rightarrow \text{hay unicidad y podemos obtener sol. general.}$$

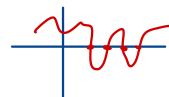
Sea $I =]a, b[$ el intervalo maximal.

$$\bullet x_0 = 0 \Rightarrow \mathbb{X}(t, t_0, 0) = 0$$

$$\bullet x_0 > 0 \Rightarrow x(t) > 0 \quad \forall t \in]a, b[\text{ por unicidad}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = \mathbb{X}(t, x) = x^2 \Rightarrow -\frac{1}{x} = t + C, C = -\frac{1}{x_0} - t_0 \Rightarrow$$

$$x(t) = \frac{-1}{t - \frac{1}{x_0} - t_0} = \frac{1}{t_0 + \frac{1}{x_0} - t} \quad \forall t \in]-\infty, t_0 + \frac{1}{x_0}[$$



$$\bullet x_0 < 0 \Rightarrow \dot{x} = \mathbb{X}(t, x) = -x^2 \Rightarrow \frac{1}{x} = t + C, C = \frac{1}{x_0} - t_0 \Rightarrow$$

$$x(t) = \frac{1}{\frac{1}{x_0} - t_0 + t} \quad \forall t \in]-\frac{1}{x_0} + t_0, +\infty[$$

3. La solución del problema

$$x' = x + y \operatorname{sen} x, \quad y' = -7y + x \operatorname{sen} y, \quad x(0) = \epsilon, \quad y(0) = 3\epsilon$$

se denota por $(x(t; \epsilon), y(t; \epsilon))$. Calcula, si existe, el siguiente límite,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} [y(t; \epsilon) - y(t; 0)].$$

4. Se supone que $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua para la que la ecuación

$$f(x) = 0$$

tiene una única solución $x_* \in [0, 1]$. Nos dan dos sucesiones de números en el intervalo $[0, 1]$, $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$, que cumplen $f(x_n) = y_n$. Demuestra que si $y_n \rightarrow 0$ entonces $x_n \rightarrow x_*$.

$[0, 1]$ compacto $\Rightarrow \{x_n\}$ acotada $\Rightarrow$ por 1^a Bolzano-Weierstrass $\exists \{x_{n_k}\} \rightarrow L$

f cont. $\Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f(\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k}) = f(L) = \lim_{k \rightarrow +\infty} y_{n_k} = 0 \Rightarrow$

como x_* es la única sol. al problema, $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k} = L = x_*$

Usamos el lema: Sea x e.m. $\{x_n\} \subseteq \mathbb{R} / \left. \begin{array}{l} 1) \exists K \subseteq \mathbb{R} \text{ compacto, } \{x_n\} \subseteq K \\ 2) \forall \{x_{n_k}\}, \{x_{n_{k_j}}\} \rightarrow x \end{array} \right\} \Rightarrow \{x_n\} \rightarrow x$

Por tanto, podemos concluir $\{x_n\} \rightarrow x_*$

* Precaución: Debemos tomar parciales porque no sabemos si $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$

5. Dada una función $U \in C^1(\mathbb{R}^2)$ se considera el sistema

$$\ddot{x} = \frac{\partial U}{\partial x}(x, y), \quad \ddot{y} = \frac{\partial U}{\partial y}(x, y).$$

a) Dada una solución $(x(t), y(t))$ definida en un intervalo I , demuestra que existen números $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tales que la función

$$a\dot{x}(t)^2 + b\dot{y}(t)^2 + cU(x(t), y(t))$$

es constante en I .

b) Se supone que $U(x, y) \leq -3$ para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Prueba que todas las soluciones maximales están definidas en $] -\infty, +\infty[$.

A)

$$2a\dot{x}(t) \cdot \ddot{x}(t) + 2b\dot{y}(t) \cdot \ddot{y}(t) + c \left(\frac{\partial U}{\partial x} \cdot \dot{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \dot{y} \right) =$$

$$2a\dot{x} \frac{\partial U}{\partial x} + 2b\dot{y} \frac{\partial U}{\partial y} + c \frac{\partial U}{\partial x} \dot{x} + c \frac{\partial U}{\partial y} \dot{y} =$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} \cdot \dot{x} (2a+c) + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \dot{y} (2b+c) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2a+c=0 \Rightarrow c=-2a \\ 2b+c=0 \Rightarrow c=-2b \end{cases} \Rightarrow a=b$$

Podemos tomar $a=b=1, c=-1/2$

B)